Matrices Jacobianas, Coordenadas Curvilíneas y el Tensor Métrico

Bases Locales Adaptadas, Elementos de Línea y Factores de Volumen

Geometría y Física I: Mecánica Clásica y Formas de Cartan

Activación: Conexión con la Semana 03

Recordando Rotaciones Rígidas y Sistemas Globales

En la semana previa estudiamos las transformaciones rígidas del espacio:

- Las rotaciones $R \in SO(3)$ preservan longitudes y ángulos globales: $\langle R\vec{u}, R\vec{v}\rangle = \langle \vec{u}, \vec{v}\rangle \iff R^T R = I$.
- En coordenadas cartesianas, la base canónica $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3\}$ es la misma en todo punto: $\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j = \delta_{ij}$.
- El elemento de longitud euclidiano cartesiano es homogéneo: $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = \delta_{ij} dx^i dx^j$.

Preguntas de Arranque para la Clase

1. ¿Qué sucede con las direcciones de los vectores directores cuando nos movemos sobre un círculo o una esfera? ¿Siguen siendo constantes?
2. Si la relación entre las nuevas coordenadas y las cartesianas es no-lineal, ¿cómo medimos distancias infinitesimales ds^2?
3. ¿Cómo conecta la regla de la cadena multivariable con la deformación local de volúmenes e integrales?

Actividad 1: La Regla de la Cadena y la Base Local

Reto en clase (8 minutos)

Consideremos la transformación a coordenadas polares en el plano: $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$.

(a) **Diferenciales:** Escribe dx y dy en términos de dr y $d\theta$: $\begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dr \\ d\theta \end{pmatrix} \equiv J \begin{pmatrix} dr \\ d\theta \end{pmatrix}$.

(b) **Vectores Tangentes Coordenados:** Con $\vec{r} = x\hat{e}_1 + y\hat{e}_2$, calcula $\vec{e}_r = \frac{\partial \vec{r}}{\partial r}$ y $\vec{e}_\theta = \frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta}$.

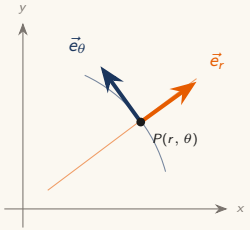
(c) **Longitudes y Perpendicularidad:** Calcula $\|\vec{e}_r\|$, $\|\vec{e}_\theta\|$ y el producto punto $\vec{e}_r \cdot \vec{e}_\theta$. ¿Por qué $\vec{e}_\theta$ no es unitario?

Pregunta de Consolidación

¿Por qué el vector tangente $\vec{e}_\theta$ tiene norma r a pesar de que θ mide un ángulo adimensional?

Discusión 1: La Matriz Jacobiana y la Base Local

- **Matriz Jacobiana** $J^i{}_a = \frac{\partial x^i}{\partial u^a}$**:** Conecta desplazamientos infinitesimales:
$$dx^i = J^i{}_a \, du^a.$$
- **Base Local Tangente Adaptada:**
$$\vec{e}_a = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^a} = \frac{\partial x^i}{\partial u^a} \hat{e}_i = J^i{}_a \hat{e}_i.$$
- **En Coordenadas Polares:**
$$\vec{e}_r = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}, \qquad \vec{e}_\theta = \begin{pmatrix} -r\sin\theta \\ r\cos\theta \end{pmatrix}.$$
$\|\vec{e}_r\| = 1$, pero $\|\vec{e}_\theta\| = r$ (crece linealmente con el radio).



Pregunta de Consolidación

¿Por qué las columnas de la matriz Jacobiana J representan exactamente las componentes cartesianas de los vectores de la base local?

Actividad 2: El Elemento de Línea y el Tensor Métrico g_{ab}

Reto en clase (8 minutos)

En coordenadas cartesianas el cuadrado de la distancia infinitesimal es $ds^2 = dx^2 + dy^2$.

(a) Sustituye $dx = \cos\theta\, dr - r\sin\theta\, d\theta$ e $dy = \sin\theta\, dr + r\cos\theta\, d\theta$ en ds^2.

(b) Desarrolla los binomios y agrupa los términos proporcionales a dr^2, $dr\, d\theta$ y $d\theta^2$. Verifica:

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2.$$

(c) Expresa la forma cuadrática matricialmente como $ds^2 = \begin{pmatrix} dr & d\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_{rr} & g_{r\theta} \\ g_{\theta r} & g_{\theta\theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dr \\ d\theta \end{pmatrix}$ e identifica g_{ab}.

Pregunta de Consolidación

¿Cómo se refleja algebraicamente en la matriz g_{ab} el hecho de que las curvas $r = \text{cte}$ y $\theta = \text{cte}$ se intersecten en ángulo recto?

Discusión 2: Definición y Propiedades del Tensor Métrico

- **Tensor Métrico Riemanniano g_{ab}:**

$$\mathbf{g_{ab}} \equiv \tilde{\mathbf{e}}_\mathbf{a} \cdot \tilde{\mathbf{e}}_\mathbf{b} = (\mathbf{J^T J})_\mathbf{ab}$$

- **Elemento de Línea (Pitágoras Curvilíneo):**

$$\mathbf{ds^2} = \mathbf{g_{ab}}\, \mathbf{du^a du^b}$$

- **Ortogonalidad:** Si $g_{ab} = 0$ para $a \neq b$, las líneas de coordenadas son perpendiculares en todo punto.
- **Factores de Escala de Lamé:** $h_a \equiv \sqrt{g_{aa}} = \|\vec{e}_a\|$.

Polares vs. Cartesianas

$$(g_{ij})_{\text{cart}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(g_{ab})_{\text{pol}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix}$$

¡La métrica codifica la geometría de la red de coordenadas!

Pregunta de Consolidación

¿Por qué la relación $g = J^T J$ generaliza la condición de ortogonalidad $R^T R = I$ vista en transformaciones rígidas?

Actividad 3: Factor de Escala de Volumen y $|\det J|$

Reto en clase (8 minutos)

Consideremos la transformación a coordenadas esféricas en $\mathbb{R}^3$:

$$x = r\sin\theta\cos\phi, \qquad y = r\sin\theta\sin\phi, \qquad z = r\cos\theta.$$

(a) Los vectores de la base son mutuamente ortogonales y tienen longitudes $h_r = 1$, $h_\theta = r$, $h_\phi = r\sin\theta$. Escribe la matriz diagonal del tensor métrico g_{ab}.

(b) Calcula el determinante $\det(g)$ y deduce su raíz cuadrada $\sqrt{\det(g)}$.

(c) Deduce geométricamente por qué el elemento de volumen físico es $dV = r^2\sin\theta\, dr\, d\theta\, d\phi$.

Pregunta de Consolidación

¿Por qué el factor de escala h_ϕ depende tanto de r como de θ ($h_\phi = r\sin\theta$)?

Discusión 3: Deformación del Volumen y Coordenadas Esféricas

- **Volumen y Métrica:**

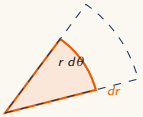
$$\mathbf{dV} = \sqrt{\det(\mathbf{g})}\,\mathbf{du^1 du^2 du^3} = |\det \mathbf{J}|\,\mathbf{du^1 du^2 du^3}$$

- **Métrica Esférica:**

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2\theta\, d\phi^2$$

- **Métrica Cilíndrica:**

$$ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\phi^2 + dz^2, \quad dV = \rho\, d\rho\, d\phi\, dz.$$



Elemento de área en polares: $dA = r\, dr\, d\theta$.

Pregunta de Consolidación

¿Por qué la raíz cuadrada del determinante del tensor métrico coincide exactamente con el valor absoluto del determinante jacobiano, $\sqrt{\det(g)} = |\det J|$?

Actividad 4: Diferenciales Exactos frente a Inexactos

Reto en clase (8 minutos)

(a) **Diferencial Exacto (df):** Para el potencial $f(x, y) = x^2 y$, calcula $df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$. Evalúa $\int_{(0,0)}^{(1,2)} df$ a lo largo de cualquier curva. ¿Depende del camino elegido?

(b) **Diferencial Inexacto (δW):** Considera la forma $\delta W = -y\, dx + x\, dy$. Calcula $\int \delta W$ sobre dos caminos distintos que unen $(0, 0)$ con $(1, 1)$:

- Camino 1: Recta $y = x$.
- Camino 2: Parábola $y = x^2$.

¿Dan el mismo resultado? ¿Existe una función $U(x, y)$ tal que $\delta W = dU$?

Pregunta de Consolidación

¿Qué propiedad de las funciones de estado en física garantiza que el cambio total entre dos puntos sea independiente de la trayectoria seguida?

Discusión 4: Exactitud, Independencia de Camino y Síntesis

- **Diferencial Exacto df:** Proviene de una función escalar f. Cumple la condición de integrabilidad $\partial_x F_y = \partial_y F_x$.

$$\int_A^B df = f(B) - f(A), \qquad \oint df = 0.$$

- **Diferencial Inexacto δW:** Depende de la trayectoria recorrida:

$$\int_{\text{recta}} \delta W = 0 \neq \int_{\text{parábola}} \delta W = \frac{1}{3}.$$

- **Síntesis:** ${J^i}_a$ transforma variables, g_{ab} mide distancias y volúmenes, y la integrabilidad distingue funciones de estado de transferencias.

Condición de Integrabilidad

Para $\omega = P\,dx + Q\,dy$:

$$\omega \text{ es exacto} \iff \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

Representa la simetría de derivadas cruzadas de Schwarz: $\partial_x \partial_y f = \partial_y \partial_x f$.

Pregunta Final de Cierre

¿Cómo se relacionan la simetría de derivadas cruzadas de Schwarz y la exactitud de un diferencial con el concepto de fuerza conservativa?